

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS WEB,
COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y
APLICACIONES MÓVILES



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DE
CARGAS TRABAJO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO
SOBRE CONTENEDORES

AUTOR: GUILLERMO BLÁZQUEZ ORTEGA

TUTORA: JUAN GUTIERREZ AGUADO

JULIO 2026

Declaración de autoría:

Yo, Guillermo Blázquez Ortega, declaro la autoría del Trabajo Fin de Máster titulado “Medición de Consumo Energético de cargas trabajo de codificación de video sobre contenedores” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Firmado:

Resumen:

Conocer el consumo energético que una carga de trabajo necesita es un aspecto esencial en el contexto actual, en el cual la mayoría de la carga de computación se lleva a cabo en grandes CPDs empleando arquitectura de contenedores. Una toma de métricas constante permite realizar estimaciones precisas, aportando mucha información relevante a la hora de definir diferentes aspectos técnicos.

El siguiente Trabajo Fin de Máster gira en torno a esta premisa y a las problemáticas que ello implica, estando enfocado en la codificación de video de alta resolución sobre contenedores que emplean CPU y GPU física para acelerar el proceso. El objetivo es lograr la mejor configuración de codificación de video para FFmpeg que consuma la menor cantidad de energía sin empobrecer la calidad. Para poder lograrlo, se ha requerido una herramienta que permita medir el consumo de procesos individuales, tanto sobre la CPU como en la GPU, y para ello se ha realizado una comparativa entre herramientas, las cuales están pensadas para medir el consumo de trabajo de tareas desplegadas sobre contenedores.

Una vez se ha seleccionado la herramienta indicada, se han realizado un conjunto de baterías de pruebas que me han permitido llegar a las CONCLUSIONES.

Abstract:

This is the abstract of the TFM. It must be short and cover the main aspects of the TFM. esto es una prueba de escritura usando el

Resum:

Aquest és el resum del TFM. Ha de ser curt (màxim mitja pàgina) i cobrir els aspectes principals del TFM.

Agradecimientos:

Me gustaria agrader el apollo de mi tutor Juan Gutierrez Aguado, quien me ha acompañado en todo el proceso de elaboracion y redaccion del siguiente trabajo fin de master. Gracias a Juan, he podido emplear referencias de valor y definir pruebas que demuestren la relevancia de mi trabajo.

Índice general

1. Introducción	9
2. Motivacion y Objetivos	11
3. Estado del Arte	13
3.1. Especificaciones Tecnicas	13
4. Desarrollo de Proyecto	15
5. Pruebas y Resultados	17
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	19
A. Apéndice	21
Bibliografía	21

Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, la carga computacional ha migrado del dispositivo local hacia grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPD), los cuales emplean una arquitectura de microservicios basada en contenedores y gestionada por orquestadores como Kubernetes. Este cambio de paradigma, ha permitido aumentar la capacidad de los servicios y aplicaciones para dar servicios a múltiples nuevos clientes, así como la ejecución simultánea de tareas de alta computación en paralelo, las cuales antes estaban limitadas por la capacidad hardware del proveedor. Como consecuencia, el consumo de recursos se ha visto altamente afectado, siendo uno de los más afectados el consumo energético, el cual según se indica en [1] supone entre el 15 y 20 % del consumo global energético.

Siendo más precisos, basándonos en el artículo [2] sabemos que la navegación por internet supone un 3.7 % de los Gases de Efecto Invernadero, del cual el 65 % corresponde al streaming de video. Esto supone que el streaming de video es responsable de las emisiones de efecto invernadero equivalentes a las liberadas por la industria de transporte aéreo, como se cita en el paper [2].

Es por este motivo que la obtención de métricas precisas, segmentadas por proceso y por área de hardware utilizada, se ha convertido en una necesidad vital. Tanto en el ámbito de la estimación de usos y costes, como en la gestión de análisis de sostenibilidad, siendo estos últimos esenciales para la toma de decisiones a futuro, tanto en el contexto industrial como el contexto socialpolítico.

Bajo este contexto, se desarrolla el siguiente Trabajo de Fin de Máster (TFM), siguiendo una de las líneas de investigación del proyecto Energy-Conscious Optimization for Cloud-Edge Video Ecosystems (ECO-STREAM). Este proyecto tiene como objetivo la optimización de cargas de trabajo de codificación y streaming de vídeo de alta calidad, en arquitectura de contenedores, mediante el uso de CPU y GPU físicas.

El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es definir la configuración de codificación de alta resolución que minimice el consumo energético sin comprometer la calidad del resultado final. Para ello, es indispensable contar con herramientas capaces de medir el consumo energético a nivel de contenedor de forma precisa, segmentando el gasto entre CPU y GPU.

Para la adquisición de métricas, se propone el uso de herramientas software adaptadas para el contexto de las cargas de trabajo, utilizando la medición de consumo energético total del sistema como punto de comparación y verificación. El uso de herramientas hardware, se ha descartado debido a su complejidad de implementación, así como a los desafíos de mantenimiento y escalabilidad que presentan en entornos de producción.

Las herramientas seleccionadas utilizarán Running Average Power Limit Energy Reporting (RAPL) [3], una aplicación de Intel la cual permite extraer métricas precisas del consumo energético de varios componentes del sistema, junto con la API interna de NVidia y sus librerías asociadas. Cabe destacar que RAPL agrupa en grupos y subgrupos los componentes del sistema, como se observa en la imagen A.1, permitiendo obtener métricas precisas.

Una vez definido el contexto y la problemática que se desea solventar en la introducción 1, pasaremos al capítulo 2 (Motivación y Objetivos) donde se remarcarán los objetivos y motivaciones del proyecto. Posteriormente, en el capítulo 3 (Estado del Arte) se definirá el marco teórico y contexto tecnológico, el cual será la base con la que justificaremos las decisiones tomadas a lo largo de este trabajo. Seguidamente, en el capítulo 4 (Desarrollo del Proyecto) se describirán los diferentes pasos, configuraciones y problemáticas encontradas durante el desarrollo del trabajo. En el capítulo 5 (Resultados y Pruebas), se hará uso de los datos y resultados obtenidos del apartado anterior y se agregarán diferentes tablas y ayudas gráficas las cuales facilitarán la comprensión y el desarrollo de las conclusiones. Para finalizar, en el capítulo 6 (Conclusiones y Trabajo Futuro), se expondrán las conclusiones y reflexiones acerca del trabajo realizado. Destacar que al final de este trabajo también se podrá encontrar la bibliografía A y un anexo A, el cual contendrá información adicional.

Capítulo 2

Motivacion y Objetivos

El presente trabajo se centra en la identificación de configuraciones de codificación de vídeo energéticamente eficientes mediante el uso de FFmpeg sobre entornos basados en contenedores. La gran cantidad de parámetros disponibles durante el proceso de codificación dificulta la selección de aquellas configuraciones capaces de proporcionar una elevada calidad visual manteniendo un consumo energético reducido. Esta problemática adquiere una especial relevancia en entornos cloud y de computación distribuida, donde pequeñas mejoras en la eficiencia pueden traducirse en reducciones significativas del consumo energético y de los costes operativos.

Para abordar este problema, resulta necesario disponer de mecanismos que permitan medir de forma precisa el consumo energético asociado a cada carga de trabajo. Sin embargo, las herramientas existentes presentan limitaciones en términos de precisión, granularidad o capacidad de integración con entornos basados en contenedores. Por este motivo, una parte fundamental del trabajo consiste en el análisis de las soluciones disponibles y en el desarrollo de una herramienta propia capaz de monitorizar con precisión el consumo energético de los recursos hardware involucrados, especialmente la CPU y la GPU.

La motivación principal de este trabajo se encuentra alineada con los objetivos del proyecto ECO-STREAM, cuyo propósito es mejorar la eficiencia energética de los procesos de codificación y transmisión de vídeo. La optimización de estos procesos permite un mejor aprovechamiento de los recursos computacionales, una reducción del consumo energético y, en consecuencia, una disminución de la huella de carbono asociada a las infraestructuras de procesamiento multimedia.

Asimismo, este trabajo pretende aportar una metodología reproducible para la evaluación energética de cargas de trabajo de codificación de vídeo, así como información de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con la monitorización energética, la optimización de aplicaciones multimedia y el desarrollo de infraestructuras cloud más sostenibles.

Capítulo 3

Estado del Arte

3.1. Especificaciones Tecnicas

Capítulo 4

Desarrollo de Proyecto

Capítulo 5

Pruebas y Resultados

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

Apéndice A

Apéndice

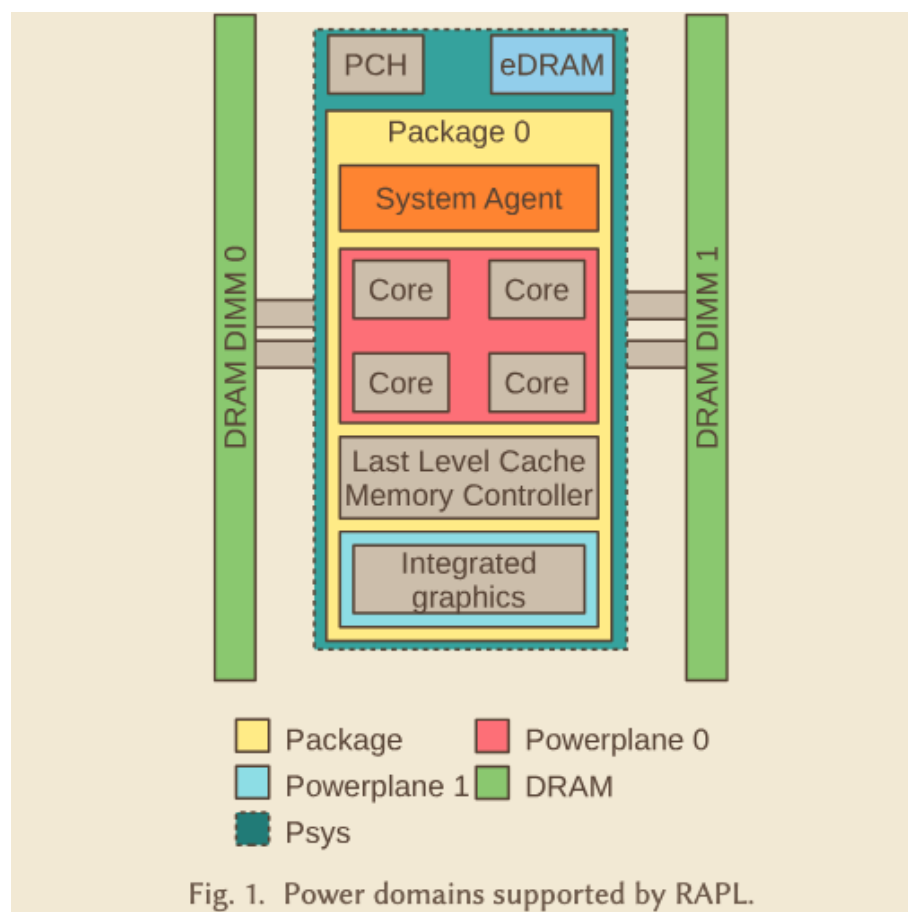


Figura A.1: Agrupación de componentes en metrica de RAPL

Bibliografía

- [1] Rupinder Kaur, Gurjinder Kaur, and Major Singh Goraya. A workflow scheduling algorithm with task classification for reducing energy consumption and makespan in cloud. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 50:101323, June 2026.
- [2] Samira Afzal, Narges Mehran, Zoha Azimi Ourimi, Farzad Tashtarian, Hadi Amirpour, Radu Prodan, and Christian Timmerer. A Survey on Energy Consumption and Environmental Impact of Video Streaming, January 2024. arXiv:2401.09854 [cs.MM].
- [3] Kashif Nizam Khan, Mikael Hirki, Tapio Niemi, Jukka K. Nurminen, and Zhonghong Ou. RAPL in Action: Experiences in Using RAPL for Power Measurements. *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.*, 3(2):9:1–9:26, March 2018.